CORRIGÉ · ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS MP

Dérangements et série génératrice exponentie

Énoncé

On note d_n le nombre de permutations de $\{1, \dots, n\}$ sans point fixe, avec $d_0 = 1$. On admet que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k = n!$.

On considère la série génératrice exponentielle $D(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} z^n$.

1. Montrer que son rayon de convergence R vérifie $R \geqslant 1$.
2. Montrer que $D(z)\, e^z = \dfrac{1}{1-z}$ pour $|z| < 1$.
3. En déduire une expression de $\dfrac{d_n}{n!}$ comme somme finie.
4. Montrer que, pour $n \geqslant 1$, d_n est l'entier le plus proche de $\dfrac{n!}{e}$. Que se passe-t-il pour $n = 0$? Déterminer enfin $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{d_n}{n!}$ et la valeur exacte de R.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La relation $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k = n!$ (admise, démontrée dans un autre exercice).
- Les séries entières de e^z et de $\frac{1}{1-z}$.

Ce qu'on te demande. Le rayon, une identité de séries entières, puis une formule et une approximation de d_n.

Corrigé

1. Comparer à la série géométrique

*Le coup d'œil. Pour minorer un rayon de convergence, on **majore** les coefficients par ceux d'une série dont on connaît le rayon.*

Les dérangements sont des permutations, donc $0 \leqslant d_n \leqslant n!$, soit

$$0 \leqslant \frac{d_n}{n!} \leqslant 1.$$

Pour $|z|<1$: $\left|\dfrac{d_n}{n!}z^n\right| \leqslant |z|^n$, terme d'une série géométrique convergente. La série $D(z)$ converge absolument, donc $R \geqslant 1$.

2. Repérer un produit de Cauchy

Le coup d'œil. Une somme $\sum_{k=0}^{n} a_k\, b_{n-k}$ est le coefficient de z^n dans le produit $(\sum a_k z^k)(\sum b_j z^j)$. Il faut donc diviser la relation admise par $n!$ pour faire apparaître $\frac{d_k}{k!}$ et $\frac{1}{(n-k)!}$.

On divise la relation admise par $n!$, avec $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$:

$$1 = \sum_{k=0}^{n} \frac{d_k}{k!} \cdot \frac{1}{(n-k)!}.$$

$$\underbrace{1}_{c_n} = \sum_{k=0}^{n} \underbrace{\frac{d_k}{k!}}_{a_k}\ \underbrace{\frac{1}{(n-k)!}}_{b_{n-k}}.$$

Les a_k sont les coefficients de D, les $b_j = \frac{1}{j!}$ ceux de e^z, et les $c_n = 1$ ceux de $\frac{1}{1-z}$.

3. Écrire le produit

*Le coup d'œil. Le produit de Cauchy n'est valable que là où les **deux** séries convergent : le rayon de e^z est $+\infty$, celui de D au moins 1.*

Pour $|z|<1$, les deux séries convergent absolument, donc

$$D(z)\, e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \Big(\sum_{k=0}^{n} \frac{d_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} \Big) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

$$D(z) = \frac{e^{-z}}{1-z} \qquad (|z|<1).$$

4. Développer et identifier

Le coup d'œil. On a maintenant D comme produit de deux séries connues. Un nouveau produit de Cauchy donne ses coefficients, et l'unicité permet d'identifier avec $\frac{d_n}{n!}$.

$e^{-z} = \sum_p \frac{(-1)^p}{p!} z^p$ et $\frac{1}{1-z} = \sum_q z^q$ (tous les coefficients valent 1). Le coefficient de z^n du produit est

$$\sum_{p=0}^{n} \frac{(-1)^p}{p!} \times 1.$$

Par unicité des coefficients d'une série entière :

$$\frac{d_n}{n!} = \sum_{p=0}^{n} \frac{(-1)^p}{p!} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}.$$

Vérification ($n=4$) : $24(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24}) = 12 - 4 + 1 = 9$.

5. Comparer à 1/e

Le coup d'œil. La somme $\sum_{p\leqslant n}\frac{(-1)^p}{p!}$ est le début de la série de e^{-1}. On écrit donc $\frac{1}{e}$ = (somme partielle) + (reste), puis on multiplie par $n!$: comme pour Fibonacci, on obtient « entier + petit reste ».

$$\frac{1}{e}=\sum_{p=0}^{+\infty}\frac{(-1)^p}{p!}=\frac{d_n}{n!}+R_n,$$

où R_n est le reste. En multipliant par $n!$:

$$\frac{n!}{e}=d_n+n!\,R_n.$$

6. Majorer le reste

Le coup d'œil. Le reste d'une série alternée se majore par le premier terme négligé. Ici il vaut $\frac{1}{(n+1)!}$, et le facteur $n!$ le transforme en $\frac{1}{n+1}$.

$\left(\frac{1}{p!}\right)$ est positive, strictement décroissante et tend vers 0 : par le critère des séries alternées,

$$|R_n|<\frac{1}{(n+1)!},\qquad\text{donc}\qquad |n!\,R_n|<\frac{n!}{(n+1)!}=\frac{1}{n+1}\leqslant\frac{1}{2}\quad(n\geqslant 1).$$

Alors $\frac{n!}{e}+\frac{1}{2}=d_n+\theta$ avec $\theta=\frac{1}{2}+n!R_n\in\,]0,1[$:

$$d_n=\left\lfloor\frac{n!}{e}+\frac{1}{2}\right\rfloor\qquad(n\geqslant 1).$$

Exemples : $\frac{4!}{e}\approx 8{,}83$ donne 9 ; $\frac{5!}{e}\approx 44{,}15$ donne 44.

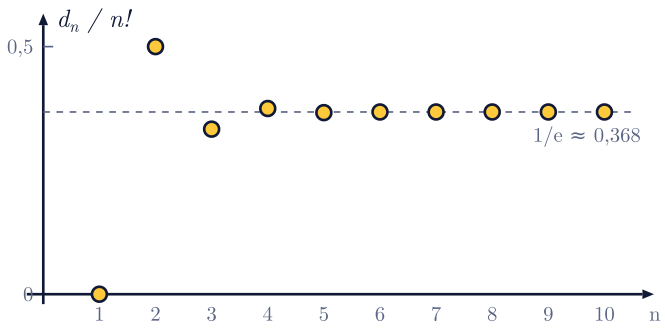
Pour $n=0$, c'est faux : $\frac{0!}{e}+\frac{1}{2}\approx 0{,}87$ a pour partie entière 0, alors que $d_0=1$. La majoration $\frac{1}{n+1}\leqslant\frac{1}{2}$ demande bien $n\geqslant 1$.

7. Limite et rayon exact

*Le coup d'œil. Si une série entière converge en un point z_0, son terme général tend vers 0 en ce point. Donc un terme qui **ne** tend pas vers 0 en $z_0 = 1$ interdit $R > 1$.*

La somme partielle tend vers la somme de la série :

$$\frac{d_n}{n!} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{e} \approx 0{,}368.$$



Les proportions $d_n/n!$ oscillent autour de $1/e$ et s'en approchent très vite : dès $n = 5$, l'écart est inférieur à 10^{-3}.

Interprétation : une permutation tirée au hasard n'a aucun point fixe avec une probabilité proche de 37 %, quel que soit n grand.

Rayon : en $z = 1$, le terme général $\frac{d_n}{n!} \cdot 1^n$ tend vers $\frac{1}{e} \neq 0$. Si on avait $R > 1$, la série convergerait en 1 et ce terme tendrait vers 0 : contradiction. Donc $R \leqslant 1$, et avec la question 1 :

$$R = 1.$$

C'est cohérent avec $D(z) = \frac{e^{-z}}{1-z}$, qui « explose » en $z = 1$.

Le piège

Affirmer que la formule marche aussi pour $n = 0$: $\lfloor \frac{1}{e} + \frac{1}{2} \rfloor = 0 \neq d_0$. Et utiliser le produit de Cauchy sans vérifier que $|z|$ est inférieur aux deux rayons.

La méthode

Série génératrice exponentielle : une relation $\sum \binom{n}{k} a_k b_{n-k} = c_n$ devient $A(z)B(z) = C(z)$. On divise, on redéveloppe, on identifie les coefficients.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon de convergence.** Le rayon R de $\sum a_n z^n$ est caractérisé par : la série converge (absolument) si $|z| < R$, et la suite $(a_n z^n)$ n'est pas bornée si $|z| > R$.

$$|a_n| \leqslant |b_n| \implies R_a \geqslant R_b$$

Et si $(a_n z_0^n)$ ne tend pas vers 0, alors $R \leqslant |z_0|$.

- **Produit de Cauchy de séries entières.** Si $|z|$ est strictement inférieur aux deux rayons :

$$\Big(\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n\Big)\Big(\sum_{n\geqslant 0} b_n z^n\Big) = \sum_{n\geqslant 0} c_n z^n$$
$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

On regroupe les termes $a_k z^k \cdot b_j z^j$ par puissance totale $k + j = n$, comme pour un produit de polynômes.

- **Série de l'exponentielle.**

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (z \in \mathbb{C})$$
$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \quad (|z| < 1)$$

Le rayon de la première est $+\infty$, celui de la seconde est 1.

- **Unicité des coefficients.** Si $\sum a_n z^n = \sum b_n z^n$ pour tout z d'un disque $|z| < r$ avec $r > 0$, alors

$$a_n = b_n \quad \text{pour tout } n.$$

On peut donc « identifier les coefficients », comme pour des polynômes.

- **Critère des séries alternées.** Si (u_n) est positive, décroissante et tend vers 0, alors $\sum (-1)^n u_n$ converge, et son reste $R_n = \sum_{p>n} (-1)^p u_p$ vérifie :

$$|R_n| \leqslant u_{n+1}$$
$$R_n \text{ a le signe de } (-1)^{n+1}$$

Si (u_n) est **strictement** décroissante, l'inégalité est stricte.

- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à x :

$$\lfloor x \rfloor = N \iff N \in \mathbb{Z} \text{ et } N \leqslant x < N + 1.$$

Méthode pratique : si $x = N + \theta$ avec N entier et $0 \leqslant \theta < 1$, alors $\lfloor x \rfloor = N$.

Exemples : $\lfloor 2{,}7 \rfloor = 2$, $\lfloor -2{,}7 \rfloor = -3$.